

Une étude statistique.

Une étude statistique est, en général, menée à la suite d'un sondage effectuée sur une population.

Nous allons tout d'abord effectuer un sondage dont nous recenserons les résultats au tableau.

La question posée est la suivante : Combien de frères et sœurs avez vous? Nous nous adresserons à la population de votre classe de première.

Nous résumerons ensuite les données en les mettant dans le tableau suivant:

Nombre de frères et sœurs	0	1	2	3	4	5	6
Effectifs.							
Effectifs cumulés croissants							
Fréquences en %							
Fréquences cumulées croissantes en %							

1. Remplir la ligne Effectifs de ce tableau.

Le nombre apparaissant dans la case Effectifs pour 1 frère et sœur correspond au nombre d'élèves de la classe de 1STMG2 n'ayant qu'un frère ou qu'une sœur.

2. Quel est l'effectif total de la classe?

3. Représenter graphiquement cette série statistique à l'aide d'un nuage de points.

4. On souhaite savoir combien d'élèves de la classe possède au maximum deux frères et sœurs.

Ce résultat correspond à la case Effectifs cumulés croissants pour 2 frères et sœurs.

Remplir, en tenant compte de cette définition, la ligne Effectifs cumulés croissants.

5. Combien d'élèves de la classe ont au maximum 3 frères et sœurs?

6. Combien d'élèves de la classe ont au moins 2 frères et sœurs?

7. On souhaite savoir quel est le pourcentage d'élèves ayant 0 frère et sœur. Ce résultat correspond à la case Fréquences en % pour 0 frère et sœur.

On utilise pour cela la formule suivante : $\text{Fréquence} = \frac{\text{Effectif}}{\text{Effectif total}} \times 100$.

Remplir ainsi la ligne fréquences du tableau.

8. Quel pourcentage d'élèves a 2 frères et sœurs?

9. On souhaite savoir quel pourcentage d'élèves a au maximum 3 frères et sœurs. Ce résultat correspond à la case Fréquences cumulées croissantes en % pour 3 frères et sœurs.

Pour effectuer les calculs, on peut procéder de deux manières: soit en additionnant les pourcentages trouvés dans la ligne précédente, soit en utilisant la formule suivante:

$$\text{Fréquence cumulée} = \frac{\text{Effectif cumulé}}{\text{Effectif total}} \times 100$$

Remplir ainsi la ligne fréquences cumulées croissantes du tableau.

10. Quel est le pourcentage d'élèves de la classe ayant au maximum 1 frère et sœur?

11. Quel est le pourcentage d'élèves ayant au moins 3 frères et sœurs?

12. Déterminer la moyenne de cette série statistique.